

Einsatz mobiler Laserscanner zur Kartierung von Einzelbaumvariablen auf forstlichen Versuchsflächen



Titelbild 1: Ausschnitt einer Punktwolke aus dem mobilen Laserscan eines Buchenreinbestandes im Forstamt Münden, 2026

Studierende:	Aaron Frey, Nis Hinrichsen, Joscha Koch, Marie Nölke, Mia-Emilie Sasse
Eingereicht am:	24.07.2026
Modul:	BPM10 - Sensorgestütztes Monitoring von Waldökosystemen
Dozent:	Prof. Dr. Paul Magdon

Kurzfassung

Die präzise Erfassung von Einzelbaumvariablen bildet eine wesentliche Grundlage für Forstinventuren. Mobile Laserscans (Mobile Laser Scanning, MLS) ermöglichen eine schnelle dreidimensionale Erfassung von Waldbeständen und bieten das Potenzial, klassische Inventurverfahren zu ergänzen. Ziel dieser Projektarbeit war es, die Genauigkeit der automatisierten Bestimmung von Brusthöhendurchmesser (BHD) und Baumpositionen aus mobilen Laserscandaten auf zwei forstlichen Versuchsflächen zu untersuchen.

Hierzu wurden zwei Buchenreinbestände (*Fagus sylvatica*) im Forstamt Münden mit einem mobilen Laserscanner aufgenommen. Als Referenz dienten terrestrisch gemessene BHD-Werte sowie Inventurdaten der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA). Die Verarbeitung der Punktwolken erfolgte mit FARO Connect, CloudCompare, QGIS und R. Anschließend wurden die automatisch extrahierten Baumpositionen und BHD-Werte mit den Referenzdaten verglichen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die automatisierte BHD-Bestimmung mit einem RMSE von 1,9 cm beziehungsweise 2,1 cm im Bereich vergleichbarer Studien liegt, wobei die BHD-Werte tendenziell unterschätzt wurden. Die mittlere absolute Lageabweichung der Baumpositionen betrug 0,47 m beziehungsweise 0,54 m. Während die Verteilung der mittleren Stärkeklassen insgesamt gut wiedergegeben wurde, traten insbesondere bei sehr kleinen und sehr großen Durchmessern größere Abweichungen auf. Unterschiede zwischen den Versuchsflächen könnten daraufhin deuten, dass sowohl die Bestandesstruktur als auch die gewählte Scanstrategie die Ergebnisqualität beeinflussen.

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass mobiles Laserscanning eine effiziente und praxistaugliche Methode zur Erfassung zentraler Einzelbaumparameter darstellt. Für Anwendungen mit höchsten Genauigkeitsanforderungen bestehen jedoch weiterhin Einschränkungen, sodass weitere Optimierungen der Datenerfassung und Auswertung erforderlich sind.

Abstract

Accurate measurement of individual tree attributes is an essential prerequisite for modern forest inventories. Mobile Laser Scanning (MLS) enables rapid three-dimensional acquisition of forest stands and has the potential to complement or partially replace conventional field inventory methods. The objective of this study was to evaluate the accuracy of automated diameter at breast height (DBH) and tree position estimation derived from MLS data on two experimental forest plots.

Two European beech stands located in the Münden Forest District (Germany) were surveyed using a handheld mobile laser scanner. Reference data consisted of manually measured DBH values and inventory data provided by the Northwest German Forest Research Institute (NW-FVA). Point cloud processing and analysis were carried out using FARO Connect, CloudCompare, QGIS and R. The extracted tree positions and DBH estimates were subsequently compared with the reference measurements.

The results showed DBH estimation errors (RMSE) of 1.9 cm and 2.1 cm, respectively, which are consistent with values reported in comparable studies. However, DBH values derived from MLS tended to underestimate the reference measurements. Mean absolute tree position deviations ranged from 0.47 m to 0.54 m. Diameter class distributions were generally reproduced well, although larger deviations occurred for very small and very large trees. Furthermore, differences between the two study plots indicate that stand structure and scanning strategy influence the quality of the derived parameters.

Overall, the study demonstrates that Mobile Laser Scanning is an efficient and promising approach for estimating important individual tree variables in forest inventories. Nevertheless, further improvements in data acquisition and processing are required for applications demanding very high measurement accuracy.

Inhaltsverzeichnis

I. ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	V
II. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	V
1. EINLEITUNG	1
2. MATERIAL UND METHODEN	2
2.1. UNTERSUCHUNGSFLÄCHEN UND DATENGRUNDLAGE.....	2
2.2. VORGEHEN DER DATENAUFNAHME.....	3
2.2.1. <i>Material</i>	3
2.2.2. <i>Vorbereitung der Datenaufnahme</i>	3
2.2.3. <i>Durchführung der Datenaufnahme</i>	4
2.3. DATENAUSWERTUNG UND -VERARBEITUNG	4
3. ERGEBNISSE	5
3.1. VOLLSTÄNDIGKEIT DER BAUMERKENNUNG	5
3.2. VERGLEICH DER BHD-WERTE ZWISCHEN LASERSCAN UND MANUELLER MESSUNG.....	6
3.3. ANALYSE DER ABWEICHUNG DER BHD-SCHÄTZUNG.....	7
3.4. VERGLEICH DER STÄRKEKLASSENVERTEILUNGEN	8
3.5. GENAUIGKEIT DER BAUMPOSITIONSBESTIMMUNG	9
4. DISKUSSION	10
4.1. VOLLSTÄNDIGKEIT DER BAUMERKENNUNG	10
4.2. BHD-GENAUIGKEIT	11
4.3. GENAUIGKEIT DER BAUMPOSITIONSBESTIMMUNG	12
4.4. EINFLUSS DER SCANMETHODIK UND BESTANDESSTRUKTUR	14
4.5. METHODISCHE EINSCHRÄNKUNGEN DER UNTERSUCHUNG	14
5. FAZIT.....	15
6. LITERATURVERZEICHNIS	16
7. ANHANG	18
8. EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG.....	19
9. EINSATZ KI-GESTÜTZTER METHODEN	21

I. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Vergleich der Anzahl terrestrisch aufgenommener Bäume (Messung) und mittels mobilem Laserscan (MLS) erkannter Bäume je BHD-Klasse auf Fläche 1 (a) und Fläche 2 (b).....	6
Abbildung 2, Vergleich der BHD (Boxplot) und des dg (farbige Raute) auf beiden Flächen zwischen manuell gemessenen Werten und mittels Laserscan errechnete Werte.....	7
Abbildung 3, Absolute und relative Abweichungen der manuell gemessenen und durch den mobilen Laserscan errechneten BHD für die Fläche 1 und 2	7
Abbildung 4, Scatterplot der Korrelation zwischen der manuellen BHD-Messung und dem mobilen Laserscan auf Einzelbaumebene für Fläche 1 und Fläche 2.....	8
Abbildung 5, Durchmesserverteilung beider Messmethoden für a) Fläche 1 und b) Fläche 2	9
Abbildung 6, a) absolute und b) relative Lageabweichung der Baumpositionen beider Versuchsflächen ..	10

II. Abkürzungsverzeichnis

BHD	Brusthöhendurchmesser
d _g	Grundflächenmittelstamm
IMU	inertiale Messeinheiten
LiDAR.....	Light Detection and Ranging
MLS.....	Mobile Laser Scanning
NW-FVA	Nordwestdeutsche Forstlichen Versuchsanstalt
RMSE	Root Mean Square Error
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping
TLS.....	terrestrisches Laserscanning

1. Einleitung

Die präzise Erfassung von Einzelbaumvariablen und Bestandesstrukturen bildet eine zentrale Grundlage moderner Forstinventuren und ist häufig die Grundlage für datenbasierte Entscheidungsprozesse und eine nachhaltige Waldbewirtschaftung (HOLVOET et al. 2025; BMEL 2024). Traditionell erfolgt die Aufnahme von Variablen wie BHD oder Baumhöhe mittels manueller Verfahren, beispielsweise mit Kluppe, Maßband oder Höhenmessgeräten. Diese Methoden sind jedoch zeitaufwendig, arbeitsintensiv und bei großflächigen Aufnahmen nur eingeschränkt effizient. Zudem liefern sie meist nur punktuelle oder stichprobenbasierte Informationen und erfassen die komplexe dreidimensionale Struktur eines Bestandes nur eingeschränkt (GOLLOB et al. 2020; REISENHOFER et al. 2025).

Vor dem Hintergrund des Klimawandels, zunehmender Extremwetterereignisse und steigender Anforderungen an die Dokumentation von Waldbeständen, sowie deren Kohlenstoffspeicherung und Biodiversität, gewinnt eine hochauflösende dreidimensionale Erfassung von Waldökosystemen zunehmend an Bedeutung (WU et al. 2025). Besonders LiDAR-basierte (Light Detection and Ranging) Fernerkundungstechnologien haben sich in den vergangenen Jahren als leistungsfähige Werkzeuge zur dreidimensionalen Erfassung von Waldstrukturen etabliert (HOLVOET et al. 2025), wie beispielsweise das terrestrische Laserscanning (TLS). TLS ermöglicht die Generierung dichter Punktwolken mit hoher geometrischer Präzision und kann unter anderem zur Bestimmung von Baumpositionen, Stammformen, Brusthöhendurchmessern (BHD), Kronenstrukturen sowie zur Volumen- und Biomasseabschätzung eingesetzt werden. Eine erhebliche Einschränkung dieses Verfahrens ist jedoch, dass die Datenerfassung statisch aus mehreren Scanpositionen erfolgt, wodurch insbesondere in dichten Waldbeständen erhebliche Abschattungseffekte entstehen können (KUŽELKA et al. 2022).

Mobile Laser Scanning (MLS) Verfahren hingegen kombinieren Lasersensoren mit inertialen Messeinheiten (IMU), Simultaneous Localization and Mapping-(SLAM)-Algorithmen, sowie teilweise mit GNSS-Komponenten und ermöglichen dadurch eine kontinuierliche Datenerfassung während der Bewegung des Sensors. Im Gegensatz zu TLS kann der Scanner dynamisch durch den Bestand bewegt werden, wodurch deutlich größere Flächen in wesentlich kürzerer Zeit aufgenommen werden können, die mobile Datenerfassung der geometrischen Abdeckung komplexer Waldstrukturen verbessert wird und Abschattungseffekte reduziert werden (KOVANIČ et al. 2025).

Aktuelle Studien zeigen, dass moderne MLS-Systeme trotz geringerer Punktdichte im Vergleich zu TLS eine hohe geometrische Genauigkeit erreichen können und sich insbesondere für großflächige Anwendungen eignen. KOVANIČ et al. (2025) untersuchten

beispielsweise die Qualität SLAM-basierter MLS-Punktwolken im Vergleich zu TLS und zeigten, dass mobile Systeme eine effiziente und geometrisch konsistente Datenerfassung ermöglichen, insbesondere bei komplexen räumlichen Strukturen und großflächigen Umgebungen. Gleichzeitig bestätigen die Ergebnisse, dass TLS weiterhin die höchste Punktdichte und Genauigkeit liefert, während MLS einen praktikablen Kompromiss zwischen Effizienz und Präzision darstellt (KOVANIČ et al. 2025).

Im forstlichen Kontext eröffnet diese technologische Entwicklung neue Möglichkeiten für automatisierte und nahezu echtzeitfähige Waldinventuren, regelmäßige Monitoringprozesse sowie die Erstellung von großflächigen digitalen Zwillingen von Waldökosystemen. Insbesondere in Kombination mit KI-basierten Auswertungsverfahren können Einzelbaumparameter zunehmend automatisiert extrahiert und forstliche Inventurprozesse hinsichtlich Genauigkeit, Geschwindigkeit und Reproduzierbarkeit optimiert werden (WU et al. 2025).

Ziel dieser Projektarbeit ist somit die Untersuchung des Einsatzes mobiler Laserscanner zur Kartierung von Einzelbaumvariablen auf forstlichen Versuchsflächen. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage:

Wie genau lassen sich Baumpositionen und Bruthöhendurchmesser (BHD) aus mobilen Laserscan-Daten bestimmen?

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde auf zwei Versuchsflächen zunächst der BHD aller Bäume manuell als Referenzwerte erfasst. Anschließend erfolgte die Aufnahme der Bestände mittels mobilem Laserscanning. Die aus den erzeugten Punktwolken abgeleiteten Baumpositionen und BHD-Werte wurden mit den manuell erhobenen Referenzdaten verglichen, um die Genauigkeit und Eignung mobiler Laserscansysteme für die Erfassung zentraler Einzelbaumparameter zu bewerten.

2. Material und Methoden

2.1. Untersuchungsflächen und Datengrundlage

Die für diese Arbeit verwendeten Versuchsflächen befinden sich im Forstamt Münden (Revier Goseplack) und wurden von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA) bereitgestellt. Ziel des ursprünglichen Versuchs war die Untersuchung der Auswirkungen unterschiedlicher Durchforstungsarten und -intensitäten auf die Bestandesentwicklung. Die Versuchsflächen wurden 1947 mit Rotbuche (*Fagus sylvatica*) begründet und 1991 neu

angelegt. Die Bestandesdaten sowie die Inventuraufnahmen der NW-FVA wurden für diesen Versuchszweck zur Verfügung gestellt.

Für die vorliegende Untersuchung wurden zwei Parzellen aus dem Versuchsdesign ausgewählt. Beide Flächen sind Buchenreinbestände. Parzelle XI (Fläche 1) stellt mit einer Größe von 0,2 ha eine unbehandelte Nullfläche dar, die als Vergleichsfläche dient. Parzelle XII (Fläche 2) umfasst ebenfalls 0,2 ha und wurde einer starken Hochdurchforstung unterzogen. Die Auswahl erfolgte aufgrund der deutlich unterschiedlichen Durchforstungsintensitäten, um mögliche Auswirkungen der Bestandesstruktur auf die Qualität und Genauigkeit der mobilen Laserscan-Aufnahmen untersuchen zu können.

Die beiden Versuchsflächen befinden sich in einer mittleren Höhenlage von 380 m ü. NN, weisen eine nordwestliche Exposition (375 Gon) mit einer Hangneigung von 21 % auf. Seit Einrichtung der Versuchsanlage wurden durch die NW-FVA insgesamt sieben Inventuraufnahmen durchgeführt, zuletzt am 27. Januar 2020. Die Bäume innerhalb der Parzellen sind dauerhaft nummeriert, wodurch eine eindeutige Zuordnung der Einzelbäume möglich ist. Für die bisherigen Aufnahmen liegen verschiedene Bestandesparameter, darunter BHD, Baum-Nummer und Baumhöhen, vor.

Im Rahmen dieser Arbeit wurden am 19.05.2026 eigene Geländeaufnahmen durchgeführt. Dabei wurden die BHDs aller Bäume mithilfe eines Umfangmaßbandes als Referenzwerte erfasst. Anschließend erfolgte die Aufnahme der Versuchsflächen mittels mobilem Laserscan (MLS). Zusätzlich wurden die Positionen ausgewählter Bäume im Gelände eingemessen, um eine spätere Validierung der aus den Punktwolken abgeleiteten Baumpositionen zu ermöglichen. Ergänzend standen aktuelle Luftbilder der Versuchsflächen zur Verfügung, die ebenfalls von der NW-FVA bereitgestellt wurden.

2.2. Vorgehen der Datenaufnahme

2.2.1. Material

Zur Erstellung einer dreidimensionalen Punktwolke wurde der mobile Laserscanner GeoSLAM ZEB2 Horizon der Firma FARO Europe GmbH verwendet. Das Gerät benutzt einen „3D simultaneous localization and mapping“ (SLAM) Algorithmus, welcher die reine Laserentfernung mit Inertialdaten kombiniert. Während der Messung erzeugt das ZEB2 Horizon unter optimalen Bedingungen 300.000 Punkte pro Sekunde in einem Sichtfeld von 360° x 270° auf einer maximalen Reichweite von 100 Metern (GEOSLAM Ltd., 2022).

2.2.2. Vorbereitung der Datenaufnahme

Vor dem Einsatz des ZEB2 Horizon wurden beide Flächen abgegangen und eine vorläufige Route durch den Bestand geplant. Dabei wurde auf jeder Fläche eine unterschiedliche Scanintensität angewendet. Auf Fläche 1 wurden ausgehend vom Mittelpunkt sechs Schleifen, die über die Parzellengrenzen hinausgingen, und eine Umrundung der Fläche, abgelaufen (siehe Anhang 1). Auf Fläche 2 wurden ausgehend vom Mittelpunkt vier Schleifen, die über die Parzellengrenzen hinausgingen, abgelaufen und zusätzlich wurde die komplette Fläche einmal umrundet (siehe Anhang 1). Jede Schleife startet und endet auf dem Parzellen-Mittelpunkt, um die Genauigkeit der Punktwolke zu erhöhen und Fehler zu minimieren (GEOSLAM Ltd., 2022).

2.2.3. Durchführung der Datenaufnahme

Da die Flächen eine deutliche Hangneigung besitzen, wurde der mobile Laserscanner auf einem nivellierten Karton am Parzellen-Mittelpunkt aufgestellt. Dieser diente als Startpunkt für den folgenden Scan. Der Scanner wurde nun mit Hilfe eines Suunto KB-14/360 G nach Norden ausgerichtet. Daraufhin wurde das Gerät eingeschaltet und die ersten 60 Sekunden nicht bewegt, damit genug strukturelle Informationen der Umgebung für den SLAM-Algorithmus gescannt wurden. Nach dem Ablaufen der gewählten Route wurde das Gerät wieder auf dem Startpunkt abgestellt und 60 Sekunden nicht bewegt, um die Orientierung und Ausrichtung des Scans auf der Fläche zu finalisieren.

Dieses Vorgehen folgt dabei den Empfehlungen des Herstellers (GEOSLAM Ltd., 2022). Abschließend wurden nach dem Scan die Rohdaten auf einen USB-Stick exportiert.

2.3. Datenauswertung und -verarbeitung

Die Auswertung der Laserscandaten erfolgte in mehreren aufeinander aufbauenden Verarbeitungsschritten unter Verwendung der Software FARO Connect (Version: 2023.2.0), CloudCompare (Version: 2.13.2), QGIS (Version: 3.40.8) und R/RStudio (Version: 4.5.3). Ziel war dabei das Extrahieren der BHDs und der Baumpositionen aus dem mobilen Laserscan, sowie deren Vergleich mit Referenzdaten aus manuellen Messungen und Aufnahmen der NW-FVA.

Zunächst wurden die während der Aufnahme erhobenen Laserscandaten in FARO Connect importiert und somit für die weiteren Zwecke nutzbar gemacht. Anschließend wurde die Punktwolke des mobilen Laserscans ebenfalls in CloudCompare georeferenziert. Zur Verbesserung der räumlichen Übereinstimmung wurde die Punktwolke nun anhand eines vorhandenen Drohnenlaserscans feinregistriert und an diesen angepasst. Die Georeferenzierung der Daten der NW-FVA erfolgte auf Basis derselben GNSS-Referenzpunkte in QGIS.

Aus der so erzeugten Punktwolke wurden mit dem 3DFIN-Plugin in CloudCompare die Positionen der Einzelbäume sowie deren Brusthöhendurchmesser abgeleitet. Die weitere Verarbeitung erfolgte getrennt für die beiden untersuchten Buchenbestände.

Die aus dem Laserscan extrahierten Baumpositionen wurden in QGIS importiert und mit den Inventurdaten der NW-FVA verschnitten. Zur Identifikation entsprechender Bäume wurde ein Python-Skript eingesetzt, das potenzielle Paare zwischen beiden Datensätzen ermittelte. Dabei wurden ausschließlich Zuordnungen berücksichtigt, deren räumlicher Abstand maximal 1 m betrug und deren BHD-Abweichung höchstens 4 cm gegenüber den Inventurdaten der NW-FVA aufwies. Für jedes identifizierte Punktpaar wurde die Distanz zwischen den jeweiligen Baumpositionen berechnet.

Zur Analyse der räumlichen Genauigkeit wurde zusätzlich auf Grundlage der NW-FVA-Baumpositionen eine Delaunay-Triangulation erstellt. Aus dem resultierenden Netzwerk wurden die Kantenlängen zwischen benachbarten Bäumen berechnet. Die entsprechenden Distanzen wurden anschließend für die zugeordneten Baumpositionen des Laserscans ermittelt. Hierdurch konnten Veränderungen der relativen Baumpositionen zwischen Referenz- und Laserscandaten quantifiziert werden.

Für die statistische Auswertung wurden die Ergebnisse der Laserscandaten, die identifizierten Punktpaare sowie die Feldaufnahmen in die Statistiksoftware RStudio importiert. Die während der Geländeaufnahme erhobenen Baumnummern wurden mit den Baumnummern der NW-FVA abgeglichen, um die aktuellen BHD-Messungen den entsprechenden Inventurbäumen zuzuordnen. Anschließend wurden die Datensätze zusammengeführt und für die weitere Analyse aufbereitet. Die Bewertung der Genauigkeit des Laserscans erfolgte durch den Vergleich der aus den Laserscandaten abgeleiteten Baumpositionen und BHDs mit den Referenzdaten. Hierzu wurden Abweichungen der Baumpositionen sowie Differenzen der BHD-Werte berechnet und statistisch ausgewertet. Darüber hinaus wurden deskriptive Kennwerte ermittelt und die Ergebnisse grafisch dargestellt, um die Genauigkeit und mögliche Fehlerquellen der automatisierten Parameterableitung aus mobilen Laserscandaten zu beurteilen.

Die für die Datenverarbeitung und -auswertung verwendeten Skripte sind in der HAWK Cloud ([Skripte](#)) hinterlegt und zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit sowie Reproduzierbarkeit der Ergebnisse verfügbar.

3. Ergebnisse

3.1. Vollständigkeit der Baumerkennung

Die Gegenüberstellung der Anzahl der terrestrisch aufgenommenen und der mittels MLS erfassten Bäume lässt deutliche Unterschiede zwischen den beiden Versuchsflächen erkennen.

Im Rahmen der manuellen Messungen wurden auf Fläche 1 insgesamt 145 Bäume erfasst, während der MLS 190 Bäume identifizierte (siehe Abbildung 1 a). Damit wurden durch den MLS insgesamt 45 Bäume mehr erfasst als durch die manuelle Aufnahme. Die zusätzlich erkannten Bäume entfallen überwiegend auf die geringeren BHD-Klassen (1a und 1b).

Auf Fläche 2 wurden terrestrisch 136 Bäume aufgenommen, während der MLS 133 Bäume erkannte (siehe Abbildung 1 b). Die Anzahl der erfassten Bäume stimmt somit auf dieser Versuchsfläche weitgehend mit den Referenzdaten überein. Insgesamt wurden lediglich drei Bäume weniger durch den MLS erfasst. Eine vergleichende Betrachtung der beiden Messungen ergibt eine weitgehend ähnliche Verteilung der Bäume in den einzelnen BHD-Klassen.

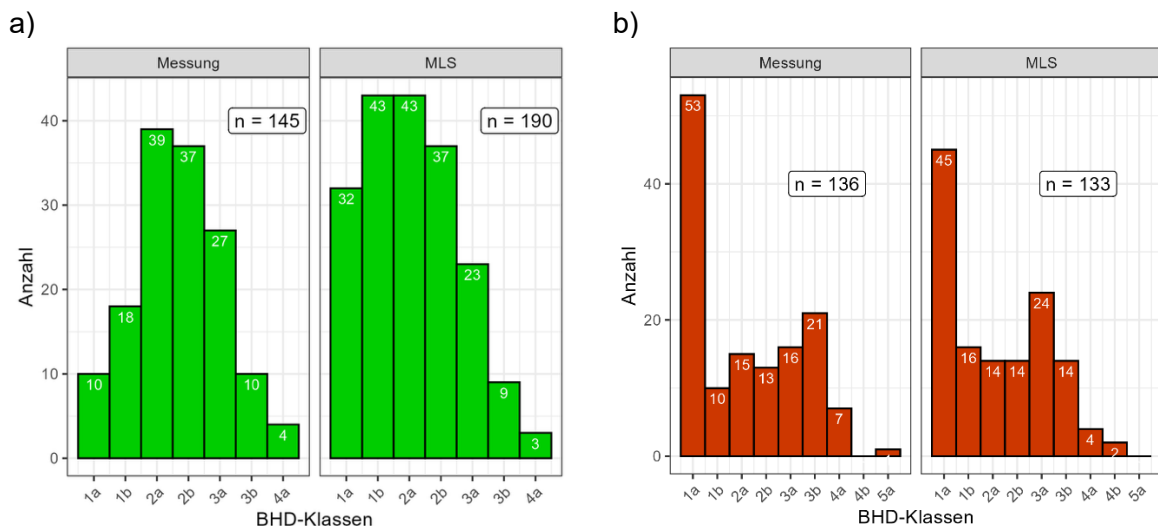


Abbildung 1, Vergleich der Anzahl terrestrisch aufgenommener Bäume (Messung) und mittels mobilem Laserscan (MLS) erkannter Bäume je BHD-Klasse auf Fläche 1 (a) und Fläche 2 (b)

3.2. Vergleich der BHD-Werte zwischen Laserscan und manueller Messung

Die Auswertung der Daten ergibt für die Fläche 1 für den d_g (Grundflächenmittelstamm) der gemessenen BHDs 28,5 cm und für die BHDs, die mithilfe des Laserscan ermittelt wurden einen d_g von 26,9 cm. Die Werte zeigen somit eine Differenz von 1,6 cm (siehe Abbildung 2, grüne Rauten), dies entspricht einer relativen d_g -Abweichung von 5,6 %. In der zweiten Fläche konnte bei den mittels Laserscan ermittelten BHDs ein d_g von 30,6 cm festgestellt werden,

während bei den manuell erfassten BHDs ein Wert von 32,5 cm für den d_g verzeichnet wurde. In diesem Fall beträgt die Differenz 1,9 cm (siehe Abbildung 2, rote Rauten), was einer relativen Abweichung des d_g von 5,8 % entspricht. Die durchgeführten manuellen Messungen ergaben auf beiden Flächen höhere Werte als die mittels Laserscan ermittelten Werte.

Eine visuelle Analyse der Boxplots (siehe Abbildung 2) zeigt, dass die mittels Laserscan ermittelten BHDs auf Fläche 1 zwei Ausreißer aufweisen, die bei den manuell gemessenen Werten nicht auftreten. Gleichzeitig ist die Streuung der mittleren 50 % der Werte (Interquartilsabstand) beim Laserscan geringer, während die unteren und oberen 25 % (Whisker) eine ähnliche Ausdehnung wie bei den manuellen Messungen zeigen. Auf Fläche 2 treten Ausreißer in beiden Messmethoden auf. Zudem weisen sowohl die mittleren 50 % als auch die übrigen Werte eine weitgehend vergleichbare Verteilung auf.

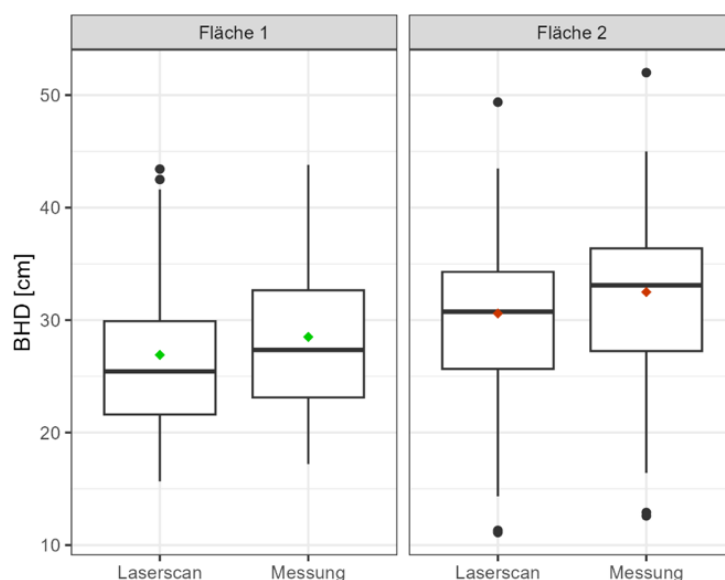


Abbildung 2, Vergleich der BHD (Boxplot) und des d_g (farbige Raute) auf beiden Flächen zwischen manuell gemessenen Werten und mittels Laserscan errechnete Werte

3.3. Analyse der Abweichung der BHD-Schätzung

In der Abbildung 3 wird die absolute und relative Abweichung der BHDs für die beiden Messmethoden für Fläche 1 und 2 dargestellt. Für die absolute Abweichung auf der Fläche 1 ergibt sich ein RMSE (Root Mean Square Error) für die BHDs von 1,9 cm (siehe Abbildung 3, grünes Dreieck) und der Fläche 2 von 2,1 cm (siehe Abbildung 3, rotes Dreieck). In der Gegenüberstellung der absoluten Werte beider Flächen wird deutlich, dass auf der Fläche 1 vermehrt Ausreißer nach oben und unten erkennbar sind. Die Streuung der absoluten Werte ist auf Fläche 1 geringer als auf Fläche 2. Bei der Betrachtung der relativen Werte zeigt sich jedoch, dass die relative Abweichung auf Fläche 1 geringfügig höher ist als auf Fläche 2. Zudem ist die Streuung der Werte für die Fläche 1 größer als auf Fläche 2.

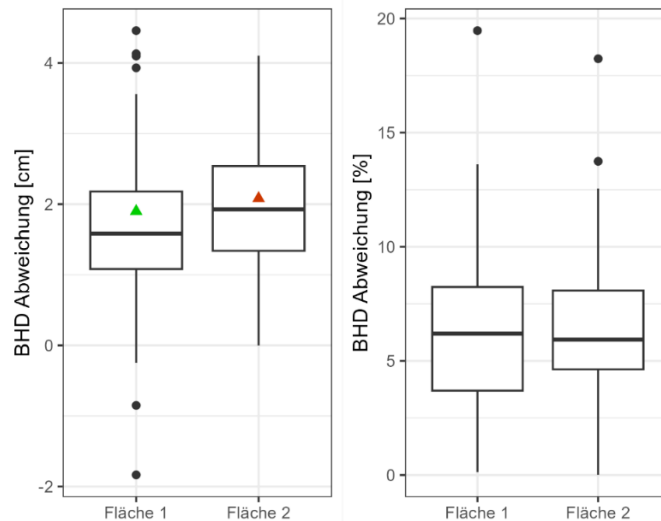


Abbildung 3, Absolute und relative Abweichungen der manuell gemessenen und durch den mobilen Laserscan errechneten BHD für die Fläche 1 und 2

Zur Beurteilung der Übereinstimmung beider Messmethoden wurden die BHD-Werte aus der manuellen Messung und dem MLS zusätzlich in einem Scatterplot dargestellt. Die Gegenüberstellung auf Einzelbaumebene zeigt auf beiden Versuchsflächen eine sehr hohe lineare Übereinstimmung (siehe Abbildung 4). Für Fläche 1 ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von $r = 0,988$ und für Fläche 2 von $r = 0,995$. Gleichzeitig liegen die meisten Messpunkte unterhalb der Linie der perfekten Übereinstimmung, was die bereits beschriebene tendenzielle Unterschätzung der BHD-Werte durch den mobilen Laserscan verdeutlicht.

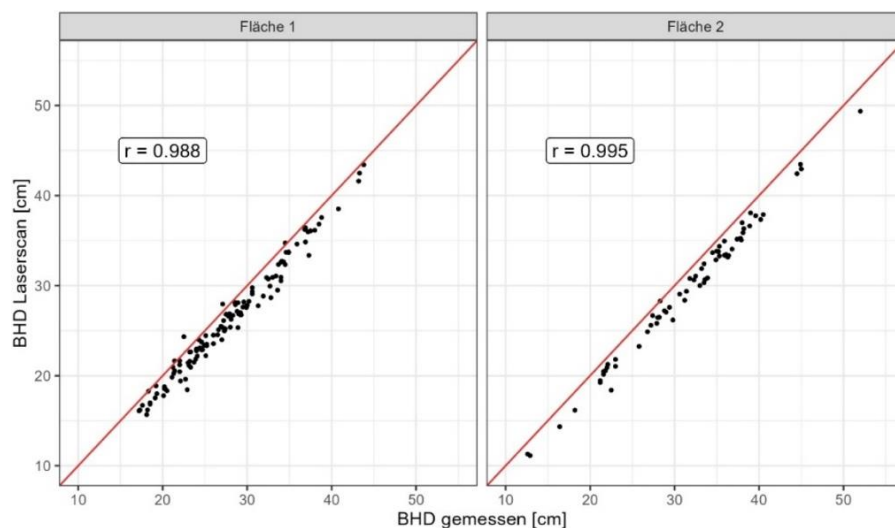


Abbildung 4, Scatterplot der Korrelation zwischen der manuellen BHD-Messung und dem mobilen Laserscan auf Einzelbaumebene für Fläche 1 und Fläche 2

Zur statistischen Überprüfung der Unterschiede zwischen den beiden Versuchsflächen wurde die mittlere absolute BHD-Abweichung mittels Welch-t-Test verglichen. Dabei zeigte sich ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Flächen ($t = -2,29$; $df = 160,45$; $p = 0,024$). Die mittlere absolute BHD-Abweichung der Fläche 1 betrug 1,63 cm und 1,93 cm auf Fläche

2. Damit wies Fläche 1 eine signifikant geringere mittlere Abweichung der BHD-Schätzung auf als Fläche 2.

3.4. Vergleich der Stärkeklassenverteilungen

Für die Gegenüberstellung der Stärkeklassenverteilungen wurden nur die Bäume betrachtet und mit der manuellen Messung verglichen, welche aus dem Laserscan zugeordnet werden konnten (siehe Abbildung 5). Für die Fläche 1 stimmen die mittels Laserscan und die manuell ermittelten Stärkeklassenverteilungen insgesamt gut überein. Die häufig vorkommenden Stärkeklassen 2a und 2b weisen in beiden Datensätzen nahezu identische Häufigkeiten auf. Auch die Klassen 3b und 4a werden in ihrer Häufigkeit ähnlich wiedergegeben, wobei der Laserscan jeweils eine geringere Anzahl an Bäumen erfasst als die manuelle Messung. Die Klasse 3a wird ebenfalls leicht unterschätzt. Die deutlichste Abweichung zeigt sich in der Stärkeklasse 1b, deren Häufigkeit durch den Laserscan gegenüber den Referenzmessungen überschätzt wird.

Die Stärkeklassenverteilung auf Fläche 2 weist insgesamt stärkere Abweichungen zwischen den mittels Laserscan und den manuell erhobenen BHD-Werten auf als auf Fläche 1. Die Klassen 1a und 1b werden durch den Laserscan leicht überschätzt, während die Klasse 2a geringfügig unterschätzt wird. Die Klasse 2b wird hingegen in beiden Datensätzen nahezu identisch wiedergegeben. Deutlichere Unterschiede zeigen sich im Bereich der mittleren Stärkeklassen: Während die Klasse 3a durch den Laserscan überschätzt wird, wird die Klasse 3b unterschätzt. Die höheren Stärkeklassen treten auf beiden Flächen nur in geringer Anzahl auf. Die Klasse 4a wird leicht unterschätzt, während für die Klassen 4b und 5a jeweils nur Einzelbeobachtungen vorliegen, sodass deren Übereinstimmung zwischen den beiden Messmethoden nur eingeschränkt bewertet werden kann.

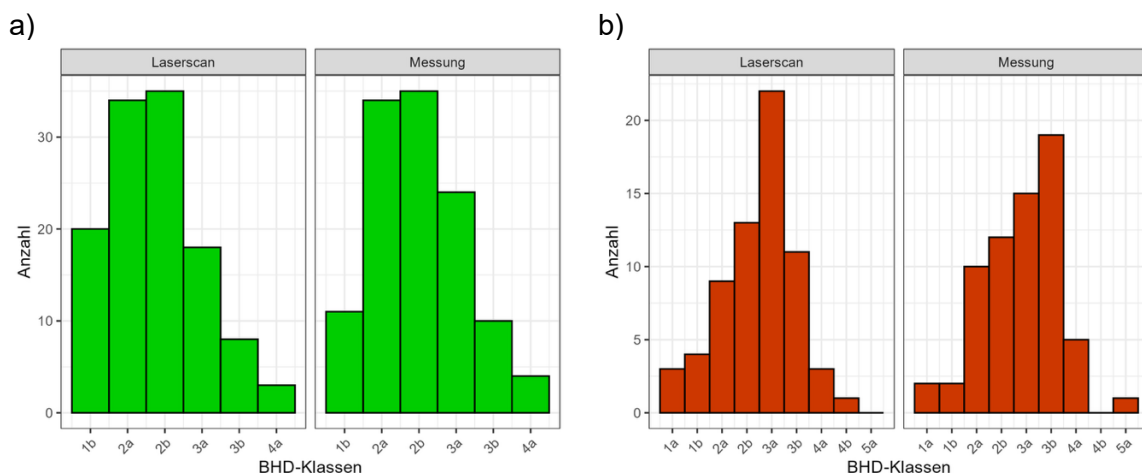


Abbildung 5, Durchmesserverteilung beider Messmethoden für a) Fläche 1 und b) Fläche 2

3.5. Genauigkeit der Baumpositionsbestimmung

Im Rahmen des vorliegenden Vergleiches der Ergebnisse der Baumposition aus dem mobilen Laserscan und der Referenzwerte der NW-FVA ergibt sich für die Fläche 1 eine mittlere absolute Abweichung von 0,47 m (siehe Abbildung 5 a, grünes Quadrat). Auf der Fläche 2 beträgt die mittlere absolute Abweichung 0,54 m (siehe Abbildung 5 a, rotes Quadrat). Eine Betrachtung der Boxplots zeigt, dass die mittleren 50 % der Werte auf der Fläche 1 eine geringere Streuung aufweisen als auf Fläche 2. Im Gegensatz dazu ist die Varianz der oberen und unteren Werte auf Fläche 2 geringer. Bei der relativen Beurteilung der Lageabweichung auf der Grundlage des erstellten Punktnetzes ergibt sich für die Fläche 1 eine relative Abweichung der Baumposition von 9,1 % (siehe Abbildung 5 b, grüner Kreis) und für Fläche 2 von 6,8 % (siehe Abbildung 5 b, roter Kreis). Die beiden Boxplots weisen eine hohe Ähnlichkeit in ihrer Struktur auf. Die Fläche 1 ist von einer hohen Anzahl von Ausreißern nach oben gekennzeichnet, die teilweise eine relative Abweichung von bis zu 75 % überschreiten und daher als besonders auffällig zu bewerten sind. Auf der Fläche 2 ist eine Beschränkung der Ausreißer auf drei Punkte bis zu einer maximalen relativen Abweichung von ca. 45 % festzustellen.

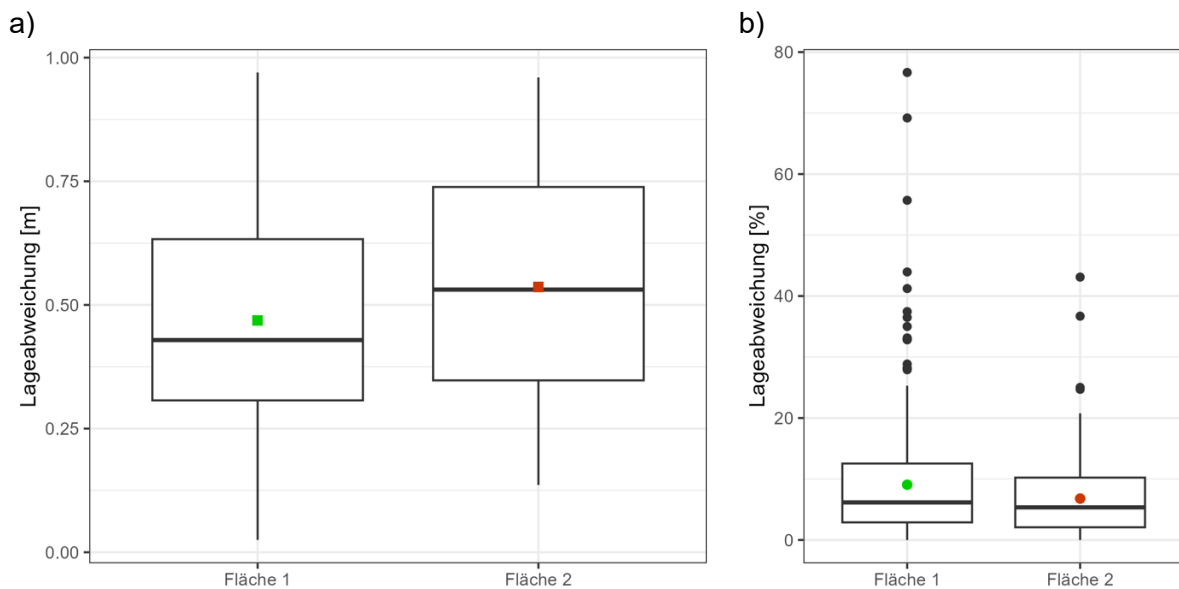


Abbildung 6, a) absolute und b) relative Lageabweichung der Baumpositionen beider Versuchsflächen

4. Diskussion

4.1. Vollständigkeit der Baumerkennung

Der Vergleich der terrestrisch aufgenommenen Bäume mit den mittels MLS erfassten Bäumen zeigt Unterschiede zwischen den beiden Versuchsflächen. Während auf Fläche 2 nahezu identische Baumzahlen erfasst wurden, wurden auf Fläche 1 durch den MLS mehr Bäume

detektiert als im Rahmen der terrestrischen Aufnahme. Die zusätzlichen Erfassungen betreffen vor allem die unteren 1a und 1b Stärkeklassen (siehe Abbildung 1).

Eine mögliche Erklärung hierfür liegt in der unterschiedlichen Datengrundlage beider Verfahren. Während die terrestrische Inventur auf einer eindeutig abgegrenzten Versuchsfläche basiert, erfolgt die Erfassung durch den mobilen Laserscan ohne eine direkte Begrenzung der Parzellen. Dadurch können Bäume aus angrenzenden Bereichen in die Punktwolke einbezogen werden und anschließend in die automatische Baumerkennung einfließen. Insbesondere Randbäume können somit zu einer Überschätzung der Baumanzahl führen (siehe Anhang 1).

Darüber hinaus erfolgte keine direkte Zuordnung der durch den MLS erkannten Bäume zu den Einzelbäumen der manuellen Inventur. Dadurch können auch stehende Totholzbäume die von der automatischen Stammsegmentierung als Bäume erkannt werden, in die Auswertung einbezogen, obwohl sie in den terrestrischen Referenzdaten nicht enthalten sind.

Ein weiterer möglicher Einflussfaktor ist die automatische Bestimmung der BHDs durch den MLS. Die Ergebnisse der Erkennungsrate zeigen, dass insbesondere die unteren Stärkeklassen tendenziell überschätzt werden. Dadurch können Bäume, deren tatsächlicher Brusthöhendurchmesser knapp unter der Erfassungsgrenze von 10 cm liegt, durch den MLS als Bäume mit einem BHD von mindestens 10 cm klassifiziert und somit in die Auswertung einbezogen werden. Dies könnte die erhöhte Anzahl erkannter Bäume, insbesondere in den unteren Stärkeklassen auf Fläche 1, zusätzlich erklären.

Die vorliegenden Erkenntnisse sollten jedoch als Hypothesen betrachtet werden, die einer weiteren Überprüfung unterzogen werden müssen.

4.2. BHD-Genauigkeit

Auf beiden Versuchsflächen weisen die aus den mobilen Laserscandaten abgeleiteten BHD-Werte eine Unterschätzung gegenüber den manuell erhobenen Referenzwerten auf. Die Abweichungen bewegen sich dabei, verglichen mit Ergebnissen von mobilen Laserscans aus der Fachliteratur, in einem vergleichbaren Rahmen. Wie GOLLOB et al. (2020) und GEIS (2026) zeigen, lag deren Abweichung der BHDs bei einem RMSE zwischen 1 und 3 cm, sodass die vorliegenden Ergebnisse von 1,9 cm bis 2,1 cm mit dem aktuellen Forschungsstand übereinstimmen. Die Einordnung der erzielten Genauigkeit sollte jedoch stets im Kontext der jeweiligen Anwendung erfolgen. In der Bundeswaldinventur wird bei Kontrollmessungen des BHDs beispielsweise ein sehr kleiner Toleranzbereich von ± 3 mm gefordert (BMEL 2021), welcher mit dem vorliegenden Scan nicht erreicht werden konnte. Für Anwendungen bei denen BHD-Abweichungen von etwa 2 cm tolerierbar sind, bietet MLS eine sinnvolle Ergänzung zu konventionellen Inventurverfahren. Neben der effizienten Erfassung großer Flächen können zusätzliche Strukturparameter abgeleitet und die Datenerhebung durch die vollständige Punktwolke nachvollziehbar dokumentiert werden (STRACKER 2026).

Die beobachteten BHD-Werte zeigen eine tendenzielle Unterschätzung, was sich auf mehrere Faktoren zurückzuführen lässt. Zum einen kann die Kreisanpassung (circle fitting), die vom 3DFIN-Plugin zur BHD-Extraktion verwendet wird, bei unvollständigen oder lückenhaften Stammquerschnitten in der Punktwolke zu einer Unterschätzung des tatsächlichen Durchmessers führen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Stammabschnitte durch Abschattungseffekte nur partiell erfasst werden und der Algorithmus auf Basis eines unvollständigen Bogens einen kleineren Kreisradius schätzt, als dem tatsächlichen Querschnitt entspricht (HOLVOET et al. 2025). Zum anderen lässt sich die beschriebene Unterschätzung potenziell auch darauf zurückführen, dass die manuellen Aufnahmen mithilfe eines Umfangmaßbands vorgenommen wurden, welches sich an der direkten Stammform orientiert. Demgegenüber wurde bei der MLS durch die Kreisanpassung der BHD der Bäume mittels Kreises abgebildet, was zu Unterschieden in den Ergebnissen führen kann. Bei zukünftigen Untersuchungen könnte für die manuelle Referenzmessung daher eine Kreuzklappung angewendet werden. In der Folge wird der manuell ermittelte BHD auch als Kreis gemessen und kann präziser mit den durch die MLS ermittelten BHDs verglichen werden. Des Weiteren können Driftfehler des SLAM-Algorithmus, die sich besonders in dichten Beständen akkumulieren, zu Verzerrungen in der Punktwolke beitragen und die BHD-Extraktion beeinflussen (KUŽELKA, 2025; WU et al. 2025).

Dass die Unterschätzung des absoluten BHDs auf Fläche 2 mit 2,1 cm geringfügig größer ausfällt als auf Fläche 1 mit 1,9 cm, erscheint zunächst entgegen den Erwartungen, da die stark durchforstete Fläche 2 eine geringere Bestandesdichte und daher weniger Abschattungseffekte und somit theoretisch bessere Scanverhältnisse aufweist (KOVANIČ et al. 2025; KUŽELKA 2025). Eine mögliche Erklärung liegt in der unterschiedlichen Bestandesstruktur. Auf Fläche 2 sind durch die Hochdurchforstung Bäume mit größeren Durchmessern verblieben (Fläche 1: d_g 28,5 cm, Fläche 2: d_g 32,5 cm), während schwächere Individuen entnommen wurden. Die verbleibenden Stämme mit größerem BHD könnten komplexere Stammformen, stärkere Rindentexturen und ausgeprägtere Stammfußausläufer aufweisen, was die kreisbasierte BHD-Extraktion in der Punktwolke in diesem Fall erschweren würde. Darüber hinaus könnten die unterschiedlichen Scanrouten, sechs Schleifen auf Fläche 1 gegenüber vier Schleifen auf Fläche 2 zu unterschiedlichen Punktdichten und Aufnahmegeometrien geführt haben, die ihrerseits die Genauigkeit der Punktwolke beeinflussen (KUŽELKA 2025).

Bei der Stärkeklassenverteilung werden insbesondere die mittleren Stärkeklassen 3a und 3b gut im MLS reproduziert (vgl. Kapitel 3.4). Sehr schwach dimensionierte Bäume tendieren hingegen zur Überschätzung, während sehr stark dimensionierte Bäume tendenziell unterschätzt werden. Diese Muster sind für automatisierte Extraktionsverfahren typisch und wurden in vergleichbaren Studien ebenfalls beobachtet (KUŽELKA 2025; KUŽELKA et al. 2022).

4.3. Genauigkeit der Baumpositionsbestimmung

Die absoluten Lageabweichungen der aus dem mobilen Laserscan abgeleiteten Baumpositionen betragen 0,47 m bzw. 0,54 m. Wu et al. (2025) verweisen hingegen auf absolute Lageabweichungen von einem RMSE von 17 bis 28 cm. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in der vorliegenden Untersuchung festgestellten Abweichungen teilweise auf Ungenauigkeiten der von der NW-FVA bereitgestellten Inventurdaten zurückzuführen sind. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass zwischen der Inventur der NW-FVA (2020) und der Aufnahme im Rahmen dieser Arbeit (2026) mehrere Jahre liegen. Zwar verändern sich Baumpositionen nicht, jedoch können Unterschiede in der ursprünglichen Vermessungsmethodik sowie Messunsicherheiten der Referenzdaten die Vergleichbarkeit beeinflussen. Ebenso kann die Georeferenzierung der Punktwolken eine zusätzliche Fehlerquelle darstellen. Da diese auf lediglich zwei eingemessenen GNSS-Referenzpunkten sowie zwei rechnerisch ergänzten Referenzpunkten basierte und anschließend durch eine Feinregistrierung mit einem Drohnenlaserscan optimiert wurde, können sich Registrierungsfehler auf sämtliche abgeleiteten Baumpositionen übertragen. HOLVOET et al. (2025) berichten für vergleichbare SLAM-basierte MLS-Systeme in räumlich komplexen Umgebungen ähnlicher Größenordnungen und bestätigen, dass mobile Systeme eine geometrisch konsistente Datenerfassung ermöglichen, ohne jedoch das Niveau hochpräziser stationärer TLS-Systeme zu erreichen.

Bemerkenswert ist, dass die relative Lageabweichung auf der dichten, unbehandelten Fläche 1 mit 9,1 % höher ausfällt als auf der stark durchforsteten Fläche 2 mit 6,8 %, obwohl die absolute Abweichung auf Fläche 1 geringer ist. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich durch die unterschiedlichen mittleren Baumabstände beider Bestände (vgl. Kapitel 3.5). Auf der Nullfläche (Fläche 1) stehen die Bäume enger zusammen, sodass selbst kleine absolute Lageabweichungen im Verhältnis zur mittleren Nachbarbaumdistanz relativ größer sind. Auf der durchforsteten Fläche 2 sind die Abstände zwischen den verbleibenden Bäumen durch die Entnahme von Konkurrenten deutlich größer, weshalb eine höhere absolute Abweichung relativ weniger ins Gewicht fällt. Darüber hinaus wurde die relative Lageabweichung auf Grundlage einer Delaunay-Triangulation berechnet. Bereits geringe Verschiebungen einzelner Baumpositionen können hierbei zu Veränderungen der Nachbarschaftsbeziehungen und Kantenlängen führen, wodurch sich Positionsfehler innerhalb des Netzwerks verstärken können.

Die auf Fläche 1 beobachtete hohe Anzahl von Ausreißern mit relativen Abweichungen von bis zu 75 % deutet auf lokale Problemzonen im SLAM-basierten Tracking hin. In besonders dichten Bestandesteilen kann die Überlagerung von Stamm- und Kronenstrukturen zu einer Fehlorientierung des SLAM-Algorithmus führen, woraus sprunghafte Positionsfehler

resultieren können. Diese Beobachtung unterstreicht eine bekannte Schwäche SLAM-basierter Systeme in Umgebungen mit hoher Strukturdichte und geringer Fernsicht (KUŽELKA 2025). Neben den Unsicherheiten des SLAM-Trackings können auch Fehler bei der automatischen Stammsegmentierung zur Lageabweichung beitragen. Die Baumposition wird aus dem geschätzten Stammmittelpunkt abgeleitet, sodass unvollständig erfasste Stammquerschnitte oder Abschattungseffekte zu einer fehlerhaften Bestimmung der Stammachse führen können (HOLVOET et al. 2025). Zusätzlich wurden die Baumpositionen des Laserscans anhand eines maximalen räumlichen Abstands von 1 m und einer maximalen BHD-Abweichung von 4 cm den Referenzdaten zugeordnet. Insbesondere in dichteren Beständen können dadurch vereinzelt fehlerhafte Zuordnungen entstehen, die sich unmittelbar auf die berechnete Lageabweichung auswirken. Darüber hinaus wurden die GNSS-Referenzpunkte im Gelände direkt am Stamm und nicht im Mittelpunkt der Stammachse eingemessen, wodurch bereits bei der Referenzaufnahme geringe Positionsabweichungen entstanden sein können. Bei geneigten Bäumen können zusätzlich Unterschiede zwischen Stammfuß und Stammachse in Brusthöhe auftreten, wodurch sich die aus der Punktwolke abgeleitete Baumposition geringfügig von der eingemessenen Referenzposition unterscheiden kann. Die begrenztere Anzahl der Ausreißer auf Fläche 2 mit maximal ~45 % relativer Abweichung spricht dafür, dass die reduzierte Bestandesdichte nach der Hochdurchforstung dem SLAM-Algorithmus eine stabilere Orientierung ermöglicht hat.

4.4. Einfluss der Scanmethodik und Bestandesstruktur

Auf Fläche 1 wurde mit sechs Schleifen und einer Umrundung eine höhere Scanintensität gewählt als auf Fläche 2 mit vier Schleifen und einer Umrundung. Ob die höhere Anzahl rein iterativer Schleifen auf Fläche 1 zu einer besseren Punktwolkenqualität führt, kann auf Basis der vorliegenden Ergebnisse nicht abschließend bewertet werden und sollte Gegenstand weiterführender Untersuchungen sein. Die vergleichbaren RMSE-Werte des BHDs beider Flächen legen jedoch nahe, dass bereits vier Schleifen kombiniert mit einer Umrundung eine hinreichende Datengrundlage für die BHD-Extraktion liefern könnten und damit effizienter wären. Die Datenaufnahme erfolgte am 19.05.2026, also zu Beginn der Vegetationsperiode. Zu diesem Zeitpunkt ist die Belaubung der Rotbuchen in dem Untersuchungsgebiet bereits fortgeschritten, was einerseits die Abschattung durch Kronenstrukturen und sonstige Belaubung erhöht, andererseits jedoch auch mehr Orientierungspunkte für den SLAM-Algorithmus in der Vertikalen bereitstellt. Eine Wiederholung der Messungen unter blattlosen Bedingungen könnte den Einfluss der Belaubung auf die Scanqualität quantifizieren und die Ergebnisse ergänzen.

4.5. Methodische Einschränkungen der Untersuchung

Die Ergebnisse zeigen, dass die in dieser Arbeit angewandte Methodik grundsätzlich geeignet ist, Kennzahlen auf dem Niveau vergleichbarer Studien zu erzielen (GOLLOB et al. 2020; GEIS 2026), jedoch sind mehrere methodische Einschränkungen zu berücksichtigen. Die Georeferenzierung der mobilen Laserscandaten basiert auf jeweils zwei tatsächlich eingemessenen Referenzpunkten und auf zwei weiteren, die rechnerisch in die Fläche gelegt wurden, da vier Punkte zur räumlichen Positionierung in CloudCompare benötigt werden.

Zudem beeinflusst die Qualität der anschließenden Feinregistrierung mithilfe des Drohnenlaserscans unmittelbar die absolute Lagegenauigkeit der extrahierten Baumpositionen und macht die Ergebnisse daher nur bedingt mit denen anderer Arbeiten vergleichbar. Des Weiteren bezieht sich der Vergleich der Baumpositionen auf Inventurdaten der NW-FVA aus dem Jahr 2020, sodass Änderungen durch Wachstum oder Mortalität in den vergangenen Jahren nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Außerdem kann es bei der Aufnahme der manuell aufgenommen Baumpositionen zu Ungenauigkeiten gekommen sein, da es lediglich möglich war den GNSS-Punkt direkt am Stamm und nicht im Mittelpunkt der Stammachse einzumessen. Zusätzlich wurde die Zuordnungsschwelle für Baumpaare auf einen räumlichen Abstand von 1 m und eine BHD-Abweichung von 4 cm begrenzt. Diese Parameterwahl beeinflusst sowohl die Anzahl der zugeordneten Bäume als auch die statistische Zusammensetzung der Vergleichsstichprobe.

5. Fazit

Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, wie genau sich Baumpositionen und Bruthöhendurchmesser aus mobilen Laserscan-Daten auf zwei Buchenversuchsflächen bestimmen lassen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich Bruthöhendurchmesser mit einer Genauigkeit bestimmen lassen, die im Bereich vergleichbarer wissenschaftlicher Untersuchungen liegt. Gleichzeitig wurden die manuell gemessenen Referenzwerte durch den mobilen Laserscan tendenziell unterschätzt. Damit erreicht das Verfahren unter den Bedingungen dieser Untersuchung nicht die Präzision, die für Anwendungen mit sehr hohen Genauigkeitsanforderungen, wie beispielsweise Kontrollmessungen im Rahmen der Bundeswaldinventur, erforderlich ist. Für forstliche Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Messgenauigkeit, etwa im Waldmonitoring oder bei der Erfassung von Bestandesstrukturen, stellt mobiles Laserscanning jedoch eine sinnvolle Ergänzung konventioneller Inventurverfahren dar. Neben der effizienten Erfassung größerer Flächen ermöglicht das Verfahren die Ableitung zusätzlicher Strukturparameter sowie eine hohe Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Datenerhebung durch die dauerhaft verfügbare Punktwolke.

Die Bestimmung der Baumpositionen fiel weniger präzise aus als die BHD-Ermittlung. Die ermittelten Lageabweichungen lagen über den in der Literatur beschriebenen Werten, wobei die Aussagekraft durch Unsicherheiten der Georeferenzierung, der verwendeten Referenzdaten sowie des SLAM-basierten Aufnahmeverfahrens eingeschränkt ist. Dennoch können die erzielten Genauigkeiten für Anwendungen ausreichend sein, bei denen die exakte Position eines Baumes nicht im unteren Zentimeterbereich bekannt sein muss. Hierzu zählt beispielsweise die Habitatbaumkartierung.

Die Forschungsfrage kann somit dahingehend beantwortet werden, dass sich sowohl Brusthöhendurchmesser als auch Baumpositionen grundsätzlich aus mobilen Laserscan-Daten ableiten lassen. Die erreichbare Genauigkeit hängt jedoch unter anderem von der Bestandesstruktur, der Qualität der Georeferenzierung sowie der anschließenden Datenverarbeitung ab. Mobiles Laserscanning stellt damit ein vielversprechendes Verfahren zur Unterstützung forstlicher Inventuren dar und bietet insbesondere dort Vorteile, wo neben klassischen Inventurparametern auch räumlich hochaufgelöste Informationen zur Bestandesstruktur benötigt werden. Darüber hinaus eröffnet die zunehmende Entwicklung KI-gestützter Auswertungsverfahren das Potenzial, Einzelbaumparameter künftig automatisierter, effizienter und reproduzierbarer aus Punktwolken abzuleiten. Ein vollständiger Ersatz konventioneller Inventurverfahren lässt sich auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse jedoch nicht ableiten.

6. Literaturverzeichnis

BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL) (2021): Aufnahmeanweisung für die vierte Bundeswaldinventur (BWI 2022) (2021 - 2022), 4. Auflage (Version 1.40), S. 109

BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT (BMEL) (2024): Der Wald in Deutschland - Ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur, Bonn.

CLOUDCOMPARE (Version: 2.13.2) [GPL-Software]. (2026).

FARO TECHNOLOGIES. (2026): *FARO Connect* (Version 2023.2.0) [Software].

GEIS, T. (2026): Evaluation of a Mobile Laser Scanning Workflow for Forest Inventory: Influence of Scanning Intensity on the Accuracy of Individual Tree Metric Derivation and Stand Parameter Estimation. In *Master Of Science in Forest And Ecosystem Sciences* [Thesis].

GeoSLAM Ltd. (2022): ZEB HORIZON Hardware User Guide (Rev. 4.1).

GOLLOB, C., RITTER, T., & NOTHDURFT, A. (2020): LAUT - Terrestrial and Personal laser scanner data from Austrian forest inventory plots (1.0) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3698956>.

GOLLOB, C., RITTER, T., NOTHDURFT, A (2020): Forest Inventory with Long Range and High-Speed Personal Laser Scanning (PLS) and Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) Technology. *Remote Sens*, 12, 1509–1509. <https://doi.org/10.3390/rs12091509>.

HOLVOET, J., EICHHORN, M. P., GIANNETTI, F., KÜKENBRINK, D., LIANG, X., MOKROŠ, M., NOVOTNÝ, J., PITKÄNEN, T. P., PULITI, S., SKUDNIK, M., STEREŃCZAK, K., TERRY, L., VEGA, C. & TORRESAN, C. (2025): Terrestrial and mobile laser scanning for national forest inventories: From theory to implementation. *Remote Sensing Of Environment*, 329, 114947. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2025.114947>.

KOVANIČ, L., PEŤOVSKÝ, P., TOPITZER, B., BLIŠŤAN, P. & TOKARČÍK, O. (2025): Qualitative Assessment of Point Cloud from SLAM-Based MLS for Quarry Digital Twin Creation, in: *Applied Sciences*, 15(22), 12326. <https://doi.org/10.3390/app152212326>.

KUŽELKA, K. (2025): Trajectory design for handheld mobile laser scanning in complex natural forests: a simulation approach. *ISPRS Journal Of Photogrammetry And Remote Sensing*, 230, 524–546. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2025.09.025>.

KUŽELKA, K., MARUŠÁK, R. & SUROVÝ, P. (2022): *Inventory of close-to-nature forest stands using terrestrial mobile laser scanning*. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 115, 103104. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2022.103104>.

POSIT TEAM (2025): RStudio: Integrated Development Environment for R. Posit Software, PBC, Boston, MA. Version: 4.5.3. URL <http://www.posit.co/>.

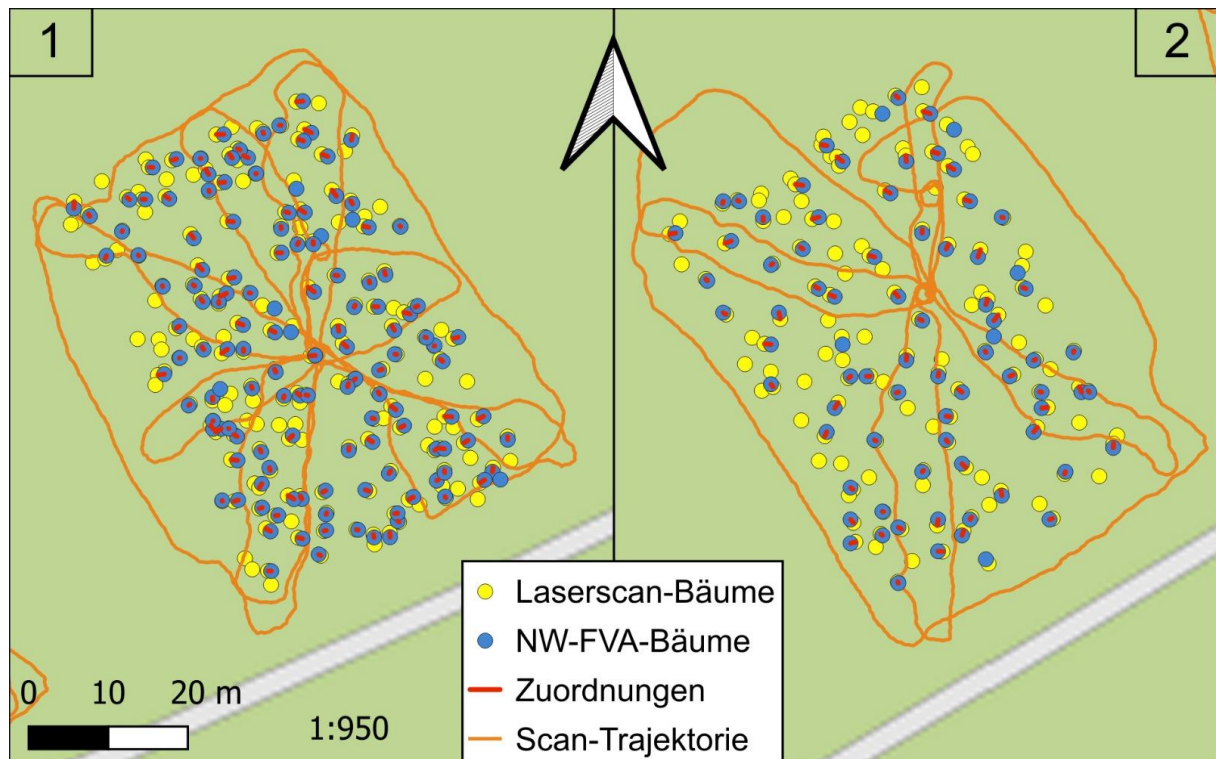
QGIS DEVELOPMENT TEAM (2009): QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation. Version: 3.40.8. URL <http://qgis.org>.

REISENHOFER, R., HASELMANN, M., KIMMEL, E., GOLLOB, C. & NOTHDURFT, A. (2025): Eine Vergleichsstudie zum Einsatz terrestrischer Laserscans und Luftbilder in Forstinventuren, in: *SmartForest*.

STRACKER, A. (2026): Seminarunterlagen UPM 08: Erfassung, Pflege und Entwicklung von Wäldern im urbanen Raum. Vorlesung 04, Fernerkundung. HAWK, Fak. Ressourcenmanagement.

WU, Y., ZHONG, S., MA, Y., ZHANG, Y., LIU, M. (2025): Application of SLAM-Based Mobile Laser Scanning in Forest Inventory: Methods, Progress, Challenges, and Perspectives, in: *Forests* <https://doi.org/10.3390/f16060920>

7. Anhang



Anhang 1, Scanroute der Fläche 1 und Fläche 2, sowie die aus dem mobilen Laserscan ermittelten Baumpositionen, die Baumpositionen aus den NW-FVA Inventurdaten und die Zuordnung zu Baumpaaren

9. Einsatz KI-gestützter Methoden

Dokumentation der Verwendung generativer KI-Systeme

In unserer Prüfungsleistung Projektarbeit (Modul BPM10) haben wir die unten genannten generativen KI-Systeme wie im Folgenden beschrieben eingesetzt.

Zweck der Verwendung	Eingesetztes KI-System	Beschreibung der Vorgehensweise
Erstellung einer Gliederung	ChatGPT (Version GPT-5.3)	Vorschläge / Hinweise zur Gliederung
Überarbeitung der Texte	DeepL Write (Version 25.8.2)	Unterstützung bei der Formulierung und Rechtschreibung von Texten
Übersetzung	ChatGPT (Version GPT-5.3)	Formulierungsvorschläge der Übersetzung vom Abstract
Zitationsmanagement	HAWKI (OpenAI GPT5)	Hinweise zur korrekten Zitierweise
Codemanagement	ChatGPT (Version GPT-5.3) Gemini (Core-Modell Gemini 3 Flash)	Überarbeitung von Codes und Fehlermeldungen in RStudio